Vorlesungsmitschrift

Mathe – Vorlesung 3

Partielle Ableitungen höherer Ordnung, Kettenregel und Tangentialebene

Skript S. 222–227

FOLIE Vorlesungsfolie **TAFEL** Tafelanschrieb ohne Kasten: eigene Mitschrift **ERKLÄRUNG** zum Verständnis

Rote Rahmen, grüne Markierungen und Randnotizen (*kursiv*) stammen aus der Mitschrift.

Partielle Ableitungen höherer Ordnung

FOLIE *Wdh* **S. 222**

Wiederholung (Partielle Ableitungen 1. Ordnung)

Unter den *partiellen Ableitungen 1. Ordnung* einer Funktion $z = f(x; y)$ an der Stelle $(x; y)$ werden die folgenden Grenzwerte verstanden, falls sie vorhanden sind:

Partielle Ableitung 1. Ordnung nach x:

$$f_x(x; y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h; y) - f(x; y)}{h}$$

Partielle Ableitung 1. Ordnung nach y:

$$f_y(x; y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x; y + h) - f(x; y)}{h}$$

Die Ableitungsregeln für Funktionen von mehreren Variablen ergeben sich aus den Ableitungsregeln für Funktionen von einer Variablen.

FOLIE *Wdh*

Definition

Eine Funktion $f : D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$ heißt *partiell differenzierbar*, falls die partiellen Ableitungen f_x und f_y für alle $(x; y) \in D$ existieren.

Bemerkung

Diese partiellen Ableitungen f_x und f_y einer partiell differenzierbaren Funktion $f : D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$ lassen sich wiederum als Funktionen von D nach $\mathbb{R}$ auffassen. Das gleiche gilt für Funktionen von mehreren Variablen.

FOLIE *Nicht im Buch?*

Definition

Sei $f: D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Falls die partiellen Ableitungen f_x und f_y ebenfalls partiell differenzierbar sind, so heißt f *zweimal partiell differenzierbar*. Man kann dann die sogenannten *partiellen Ableitungen 2. Ordnung* bilden.

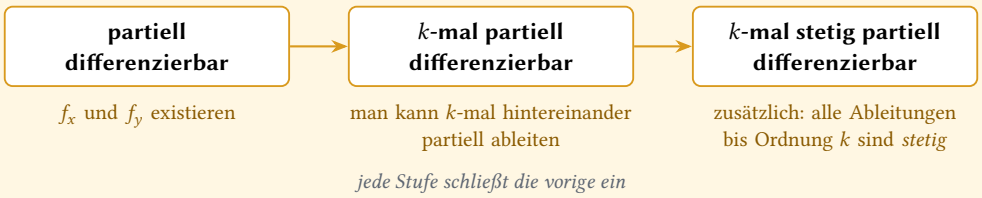
Allgemeiner definiert man: Die Funktion heißt $(k+1)$*-mal partiell differenzierbar*, wenn sie k-mal partiell differenzierbar ist und alle partiellen Ableitungen k-ter Ordnung partiell differenzierbar sind.

Falls f k-mal partiell differenzierbar ist und die partiellen Ableitungen der Ordnung $\leq k$ stetige Funktionen sind, heißt f *k-mal stetig partiell differenzierbar*.

partiell und stetig

ERKLÄRUNG

Die Begriffe bauen aufeinander auf



„Stetig" bezieht sich dabei auf die *Ableitungen*, nicht nur auf f selbst. Genau diese Stetigkeit verlangt der Satz von Schwarz weiter unten – Bsp. 3 zeigt, was ohne sie passieren kann.

Totale Ableitung hat ein anderes Symbol: d (partiell: ∂)

FOLIE S. 223

Notation

Partielle Ableitungen zweiter Ordnung:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \qquad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}, \qquad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}$$

Analog: Partielle Ableitungen dritter Ordnung:

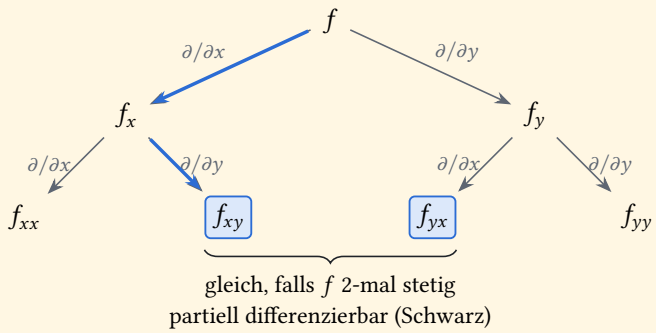
$$f_{xxx},\quad f_{xxy},\quad f_{xyx},\quad f_{yxx},\quad f_{xyy},\quad f_{yxy},\quad f_{yyx},\quad f_{yyy}$$

Indexreihenfolge = Reihenfolge, in der abgeleitet wird

Notation kann (glaube ich) vergessen werden

ERKLÄRUNG

Reihenfolge der Ableitungen lesen



Funktion

1. Ordnung: 2 Ableitungen

2. Ordnung: 4 Ableitungen

Index-Schreibweise: von links nach rechts lesen. f_{xy} heißt: erst nach x, dann nach y ableiten (blauer Weg).

Bruch-Schreibweise: von rechts nach links – das ∂x direkt am f wirkt zuerst: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) = f_{xy}$.

Mit jeder Ordnung verdoppelt sich die Anzahl (2, 4, 8, …). Gilt der Satz von Schwarz, zählt nur, *wie oft* nach x und nach y abgeleitet wird – in 3. Ordnung bleiben dann nur 4 verschiedene: f_{xxx}, f_{xxy}, f_{xyy}, f_{yyy}.

FOLIE S. 223

Satz (Satz von Schwarz)

Sei $f: D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to W \subseteq \mathbb{R}$ eine 2-mal stetig differenzierbare Funktion, dann gilt:

$$f_{xy} = f_{yx}.$$

Ist die Funktion k-mal stetig partiell differenzierbar, gilt Entsprechendes für die Ableitungen k-ter Ordnung.
Für Funktionen f von mehreren Variablen gilt ebenfalls, wenn die Funktion k-mal stetig partiell differenzierbar ist, dann lässt sich die Reihenfolge der Ableitungen k-ter Ordnung vertauschen.

FOLIE S. 224

Beispiele

(2) 1. $z = \dfrac{x-y}{x+y}$

(4) 2. $f(x;y;z) = e^{(3x-2y)} \cdot \cos(5z)$

3. $f(x;y) = \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x;y) \neq (0;0), \\ 0, & (x;y) = (0;0) \end{cases}$

Bem. Die folgenden Funktionen sind beliebig oft (k-mal für jedes $k \in \mathbb{N}$) stetig partiell differenzierbar:

Polynome

Trigonometrische Funktionen

Quotienten mit Nenner $\neq 0$

Exponentialfunktion

$\ln(x),\ x > 0$

$\sqrt{x},\ x > 0$

Verkettung, Summe, Differenz, Produkt, Quotient von obigen Funktionen

↑ *Achtung: Definitionsbereich* ↑ *Achtung: Nenner* $\neq 0$

ERKLÄRUNG

Wozu diese Liste?

Für alles, was man aus diesen Bausteinen zusammensetzt, sind die Voraussetzungen des Satzes von Schwarz automatisch erfüllt (auf dem Definitionsbereich). Man darf also $f_{xy} = f_{yx}$ verwenden – wie in Bsp. 1 und 2. $\sqrt{x}$ steht nur mit $x > 0$ in der Liste, weil die Ableitung $1/(2\sqrt{x})$ bei $x = 0$ nicht existiert. Stückweise definierte Funktionen wie Bsp. 3 gehören nicht dazu.

Bsp. 1 $z = \dfrac{x-y}{x+y}, \qquad D = \{x, y \in \mathbb{R} \mid x \neq -y\}$

$$z_x = \frac{x+y-(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{2y}{(x+y)^2}$$

Quotientenregel angewendet

$$z_y = \frac{-(x+y)-(x-y)}{(x+y)^2} = \frac{-2x}{(x+y)^2}$$

Satz von Schwarz

$$z_{xy} = z_{yx} = \frac{2(x-y)}{(x+y)^3}$$

$$z_{xx} = \frac{-2(x+y)\cdot 2y}{(x+y)^4} = \frac{-4y}{(x+y)^3}$$

2-mal nach x

$$z_{yy} = \frac{4x}{(x+y)^3}$$

Quotienten- & Kettenregel

Quotientenregel

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

oder Produkt- und Kettenregel mit $\left(f \cdot g^{-1}\right)'$

ERKLÄRUNG

Abkürzung: als Potenz schreiben

Mit $z_x = 2y\,(x+y)^{-2}$ und $z_y = -2x\,(x+y)^{-2}$ kommt man ohne Quotientenregel aus:

$$z_{xx} = 2y \cdot (-2)(x+y)^{-3} = \frac{-4y}{(x+y)^3}$$

(Kettenregel, y konstant)

$$z_{xy} = 2\,(x+y)^{-2} + 2y \cdot (-2)(x+y)^{-3} = \frac{2(x+y)-4y}{(x+y)^3} = \frac{2(x-y)}{(x+y)^3}$$

(Produktregel)

$$z_{yx} = -2\,(x+y)^{-2} + (-2x)(-2)(x+y)^{-3} = \frac{-2(x+y)+4x}{(x+y)^3} = \frac{2(x-y)}{(x+y)^3}$$

Beide Reihenfolgen liefern dasselbe – eine gute Kontrolle mit dem Satz von Schwarz.

Bsp. 2 $f(x;y;z) = e^{3x-2y}\cdot\cos(5z), \qquad x,y,z\in\mathbb{R}$ *beliebig oft stetig partiell differenzierbar*

$$f_x = 3e^{3x-2y}\cdot\cos(5z)$$
$$f_y = -2e^{3x-2y}\cdot\cos(5z)$$
$$f_z = -5e^{3x-2y}\cdot\sin(5z)$$

$$f_{xx} = 9e^{3x-2y}\cdot\cos(5z)$$
$$f_{yy} = 4e^{3x-2y}\cdot\cos(5z)$$
$$f_{zz} = -25e^{3x-2y}\cdot\cos(5z)$$

Faktoren multiplizieren sich:
bei yy: $(-2)\cdot(-2)$, *bei zz:* $5\cdot 5$

$$f_{xy} = -6e^{3x-2y}\cdot\cos(5z) \overset{(*)}{=} f_{yx}$$

(∗) *Satz von Schwarz – oder rechnen*

$$f_{xz} \overset{(*)}{=} f_{zx} = -15e^{3x-2y}\cdot\sin(5z)$$
$$f_{yz} \overset{(*)}{=} f_{zy} = 10e^{3x-2y}\cdot\sin(5z)$$

ERKLÄRUNG

Das Muster in Bsp. 2

Jede partielle Ableitung bringt einen festen Faktor: nach x den Faktor 3, nach y den Faktor -2 (innere Ableitung von $3x-2y$), nach z den Faktor 5, wobei $\cos\to-\sin\to-\cos$. Darum ist z. B. $f_{xy} = 3\cdot(-2)\cdot f = -6f$, $f_{yy} = (-2)^2\cdot f = 4f$ und $f_{xz} = 3\cdot(-5)\,e^{3x-2y}\sin(5z)$. Da es auf die Reihenfolge der Faktoren nicht ankommt, sieht man hier direkt, warum $f_{xy} = f_{yx}$ gilt.

(Satz von Schwarz) nicht immer anwenden ↓

Bsp. 3
$$f(x;y) = \begin{cases} xy\,\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x;y)\neq(0;0) \\ 0, & (x;y)=(0;0) \end{cases}$$

Für $(x;y)\neq(0;0)$:

$$f_x(x;y) = \frac{y\,(x^4+4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2} \xrightarrow{(x;y)\to(0;0)} 0$$

$$f_y(x;y) = \frac{x\,(x^4-4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2} \xrightarrow{(x;y)\to(0;0)} 0$$

Im Ursprung gelten die Formeln nicht – dort mit dem Differenzenquotienten rechnen (es ist $f(h;0) = f(0;h) = 0$):

$$f_x(0;0) = \lim_{h\to0}\frac{f(h;0)-f(0;0)}{h} = 0, \qquad f_y(0;0) = \lim_{h\to0}\frac{f(0;h)-f(0;0)}{h} = 0$$

Auf den Achsen (Formeln von oben):

$$x\neq0:\quad f_x(x;0)=0 \qquad y\neq0:\quad f_x(0;y)=-y$$
$$x\neq0:\quad f_y(x;0)=x \qquad y\neq0:\quad f_y(0;y)=0$$

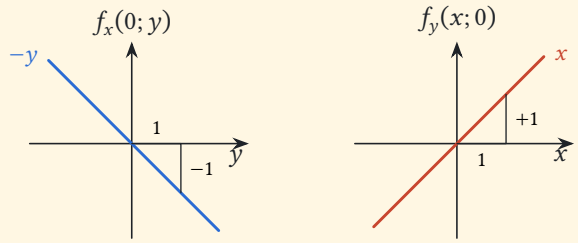
Mit $f_x(0;0) = f_y(0;0) = 0$ gilt also $f_x(0;y) = -y$ und $f_y(x;0) = x$ für alle x, y. Damit:

$$f_{xy}(0;0) = \lim_{h\to0}\frac{f_x(0;h)-f_x(0;0)}{h} = \lim_{h\to0}\frac{-h}{h} = -1$$
$$f_{yx}(0;0) = \lim_{h\to0}\frac{f_y(h;0)-f_y(0;0)}{h} = \lim_{h\to0}\frac{h}{h} = 1$$

$$\Rightarrow \quad f_{xy}(0;0) = -1 \;\neq\; 1 = f_{yx}(0;0)$$

ERKLÄRUNG

Warum versagt hier der Satz von Schwarz?



Steigung -1 $= f_{xy}(0;0)$

Steigung $+1$ $= f_{yx}(0;0)$

$f_{xy}(0;0)$ ist die Steigung von $y \mapsto f_x(0;y) = -y$ im Ursprung, $f_{yx}(0;0)$ die Steigung von $x \mapsto f_y(x;0) = x$. Zwei verschiedene Geraden – zwei verschiedene Werte.

Der Satz verlangt, dass f 2-mal *stetig* partiell differenzierbar ist. Das ist hier verletzt: Für $(x;y) \neq (0;0)$ ist

$$f_{xy}(x;y) = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2+y^2)^3},$$

auf der x-Achse also 1, auf der y-Achse -1: f_{xy} springt im Ursprung und ist dort nicht stetig.

Die Formeln für f_x und f_y gelten übrigens in allen Punkten außer $(0;0)$ – also auch auf den Achsen (z. B. $x \neq 0$, $y = 0$). Nur im Ursprung selbst braucht man den Differenzenquotienten. Dass $f_x \to 0$ für $(x;y) \to (0;0)$, zeigt zusätzlich: f_x ist im Ursprung stetig – die Stetigkeit geht erst bei den 2. Ableitungen verloren.

Differentiation nach einem Parameter (Kettenregel)

FOLIE S. 227

Wir betrachten eine Funktion $z = f(x;y)$, für welche die beiden Variablen x und y von einem *Parameter* t abhängen:

$$x = x(t), \qquad y = y(t); \qquad \text{für } t \in [t_1;t_2]$$

Durch Einsetzen erhalten wir die sogenannte *zusammengesetzte*, *verkettete* oder *mittelbare* Funktion

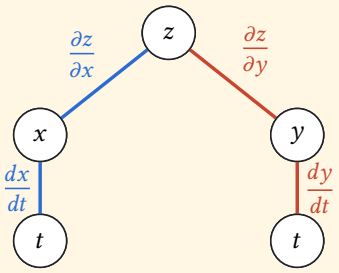
$$z = f\big(x(t);y(t)\big) = F(t)$$

Sind die Funktionen $z = f(x;y)$, $x = x(t)$ und $y = y(t)$ differenzierbar, gilt für die Ableitung nach t die folgende sogenannte *verallgemeinerte Kettenregel*:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

ERKLÄRUNG

Die Kettenregel als Baumdiagramm



z hängt über x *und* über y von t ab – es gibt zwei Wege von z nach t.

Regel: entlang jedes Weges die Ableitungen multiplizieren, dann alle Wege addieren:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Bei $u = f(x; y; z)$ gibt es drei Wege, also drei Summanden (Bemerkung 2 unten).

d oder ∂? z hängt am Ende nur noch von t ab ⇒ gewöhnliche (totale) Ableitung $\frac{dz}{dt}$. Bei $\frac{\partial z}{\partial x}$ ist z eine Funktion von x *und* y ⇒ partiell.

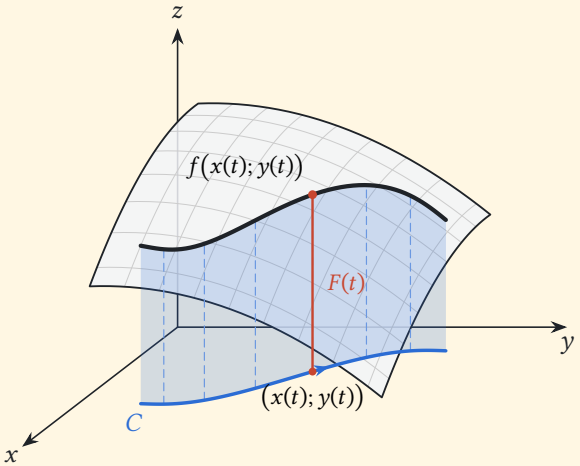
FOLIE

Bemerkung

1. Für die in den partiellen Ableitungen auftretenden Variablen x und y sind die entsprechenden Parametergleichungen einzusetzen.
2. Die Kettenregel gilt auch entsprechend für Funktionen von mehreren Variablen. Zum Beispiel für $u = f(x; y; z)$:
$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}$$
3. Die Parametergleichungen $x = x(t)$, $y = y(t)$ definieren eine *Kurve* C in der x, y-Ebene. Die verkettete Funktion $z = F(t)$ beschreibt die Abhängigkeit der Höhenkoordinate z vom Kurvenparameter t, die Ableitung der verketteten Funktion F ist die *Änderungsgeschwindigkeit* dieser Höhenkoordinate längs der Kurve in Abhängigkeit von t bzw. die Ableitung der Funktion $z = f(x; y)$ längs der Kurve.

ERKLÄRUNG

Bildlich: die Höhe längs einer Kurve



Läuft man in der x, y-Ebene die Kurve C entlang, liest man darüber auf der Fläche die Höhe $F(t) = f\big(x(t); y(t)\big)$ ab (blauer „Vorhang“).

$F'(t) = \frac{dz}{dt}$ sagt, wie schnell diese Höhe beim Durchlaufen steigt oder fällt. Die Kettenregel zerlegt das in zwei Anteile: Tempo in x-Richtung $\left(\frac{dx}{dt}\right)$ mal Steigung der Fläche in x-Richtung $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$ – plus dasselbe in y-Richtung.

FOLIE

Beispiel

1. $z = f(x;y) = x^2y + y^3$ mit $x = x(t) = t^2$ und $y = y(t) = e^t$ für $t \in \mathbb{R}$
2. $z = f(x;y) = (x-y)^2$ mit $x(t) = 2 \cdot \cos t$ und $y(t) = 2 \cdot \sin t$ für $t \in [0; 2\pi]$
3. $z = f(x;y) = \sin(x+y)$ mit $x = x$ und $y = x^2$.
4. $F = \frac{dp}{dt}$ mit $p = mv$.

Bsp. 1 $z = f(x;y) = x^2y + y^3, \qquad x(t) = t^2, \quad y(t) = e^t$

total	*partiell*
d	∂

$$\left.\begin{aligned} x'(t) &= \frac{d}{dt}\,x(t) = 2t \\ y'(t) &= \frac{d}{dt}\,y(t) = e^t \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= 2xy \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x^2 + 3y^2 \end{aligned}\right\}$$

Kettenregel, dann x, y einsetzen:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= 2xy \cdot 2t + (x^2 + 3y^2) \cdot e^t \\ &= 2t^2e^t \cdot 2t + \left(t^4 + 3e^{2t}\right) \cdot e^t \\ &= \left(4t^3 + t^4 + 3e^{2t}\right) e^t \end{aligned}$$

Andere Möglichkeit bei einfacheren Beispielen: direkt einsetzen

$$F(t) = t^4 \cdot e^t + e^{3t}$$

Bsp. $z = f(x;y) = x^5 \cdot \cos(y), \qquad x(t) = t^2 + 3t + 1, \quad y(t) = \ln(t^2+1)$

Weg 1: erst ableiten, dann einsetzen

$$\begin{aligned} z_x &= f_x(x;y) = 5x^4 \cdot \cos(y) \\ z_y &= -x^5 \cdot \sin(y) = \frac{\partial z}{\partial y} \\ x'(t) &= \frac{dx(t)}{dt} = 2t + 3 \\ y'(t) &= \frac{d}{dt}\,y(t) = \frac{1}{t^2+1} \cdot 2t \\ \frac{dz}{dt} &= 5x^4 \cos(y) \cdot (2t+3) - x^5 \cdot \sin(y) \cdot \frac{2t}{t^2+1} \\ &= 5\left(t^2+3t+1\right)^4 \cdot \cos\big(\ln(t^2+1)\big) \cdot (2t+3) - \left(t^2+3t+1\right)^5 \cdot \sin\big(\ln(t^2+1)\big) \cdot \frac{2t}{t^2+1} \end{aligned}$$

Weg 2: erst einsetzen, dann ableiten

$$\begin{aligned} F(t) &= \left(t^2+3t+1\right)^5 \cdot \cos\big(\ln(t^2+1)\big) \\ F'(t) &= (2t+3) \cdot 5\left(t^2+3t+1\right)^4 \cdot \cos\big(\ln(t^2+1)\big) - \left(t^2+3t+1\right)^5 \cdot 2t \cdot \frac{1}{t^2+1} \cdot \sin\big(\ln(t^2+1)\big) \end{aligned}$$

ERKLÄRUNG

Zwei Wege – gleiches Ergebnis

Weg 1 (Kettenregel): erst partiell nach x und y ableiten, dann $x(t)$, $y(t)$ einsetzen.
Weg 2: erst einsetzen, dann $F(t)$ ganz normal nach t ableiten.

Beide Wege liefern immer dasselbe, bei Bsp. 1 z. B. $F'(t) = 4t^3e^t + t^4e^t + 3e^{3t} = \left(4t^3 + t^4 + 3e^{2t}\right)e^t$.

Weg 2 lohnt sich, wenn $F(t)$ einfach bleibt. Weg 1 ist übersichtlicher bei komplizierten Funktionen – und praktisch, wenn man nur einen Wert braucht. Für $t = 0$ ist im zweiten Beispiel $x = 1$, $y = 0$, $x' = 3$, $y' = 0$, also $\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0} = 5 \cdot 1 \cdot \cos 0 \cdot 3 - 1 \cdot \sin 0 \cdot 0 = 15$.

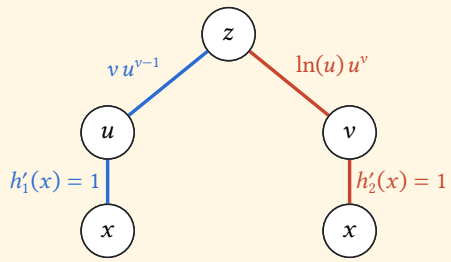
Bsp. $x > 0$, $\quad f(x) = x^x \underset{\substack{\uparrow \\ x=e^{\ln x}}}{=} e^{x \ln x}$

$$
\begin{aligned}
z(u;v) &= u^v = e^{v\ln(u)} \\
\frac{\partial z}{\partial u} &= v \cdot u^{v-1} \\
\frac{\partial z}{\partial v} &= \ln(u)\, e^{v\ln(u)} \\
h_1(x) &= x, \qquad h_2(x) = x \\
\Rightarrow\ f'(x) &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot h_1'(x) + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot h_2'(x) = x \cdot x^{x-1} \cdot 1 + \ln(x)\, e^{x\ln(x)} \cdot 1
\end{aligned}
$$

$$f'(x) = x^x + x^x \cdot \ln(x)$$

ERKLÄRUNG

Der Trick bei x^x



In x^x steckt x an zwei Stellen: in der Basis und im Exponenten. Man gibt beiden Stellen einen eigenen Namen (u und v) und nutzt die Kettenregel mit zwei Wegen:

- Weg über u (Exponent fest) – wie die Potenzregel: $v\,u^{v-1} = x \cdot x^{x-1} = x^x$
- Weg über v (Basis fest) – wie die Exponentialfunktion: $u^v \ln u = x^x \ln x$

Zusammen: $f'(x) = x^x\,(1 + \ln x)$.
Gegenprobe direkt: $\left(e^{x\ln x}\right)' = e^{x\ln x} \cdot (\ln x + 1)$.

ERKLÄRUNG

Die übrigen Beispiele der Folie – kurz gerechnet

2. $z = (x-y)^2$, $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$:

$$\frac{dz}{dt} = 2(x-y)\cdot(-2\sin t) + \big(-2(x-y)\big)\cdot 2\cos t = -4\,(x-y)(\sin t + \cos t) = -8\cos(2t)$$

Kontrolle mit Weg 2: $F(t) = (2\cos t - 2\sin t)^2 = 4 - 4\sin(2t)$. Die Kurve ist ein Kreis mit Radius 2; auf ihm schwankt die Höhe zwischen 0 und 8.

3. $z = \sin(x+y)$ mit $y = x^2$ (der Parameter ist hier x selbst):

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x}\cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot 2x = \cos(x+x^2)\,(1+2x)$$

Hier sieht man den Unterschied: $\frac{\partial z}{\partial x} = \cos(x+y)$ hält y fest, $\frac{dz}{dx}$ berücksichtigt, dass sich $y = x^2$ mit x mitändert.

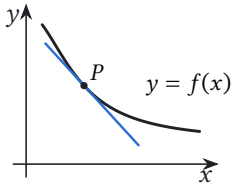
4. $F = \frac{dp}{dt}$ mit $p = m\cdot v$, wobei $m = m(t)$ und $v = v(t)$:

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial m}\cdot\frac{dm}{dt} + \frac{\partial p}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt} = v\cdot\dot m + m\cdot\dot v$$

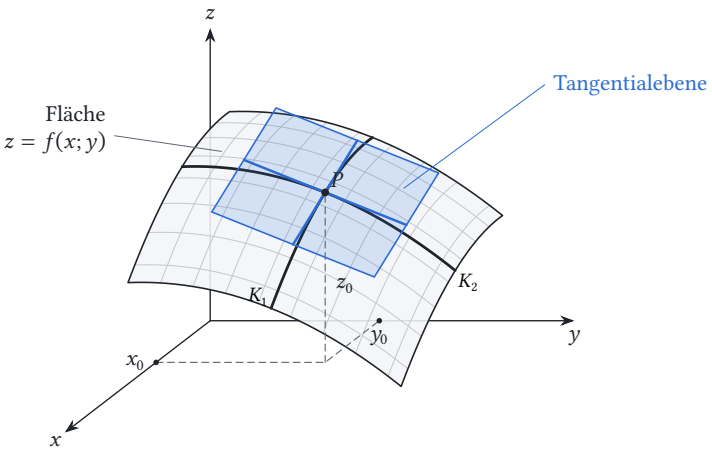
Die Produktregel ist also ein Spezialfall der Kettenregel. Bei konstanter Masse ($\dot m = 0$) ergibt sich $F = m\cdot\dot v = m\cdot a$.

Tangentialebene

Funktion von einer Veränderlichen:
Kurventangente



Funktionen von zwei Veränderlichen:
Tangentialebene



TAFEL

Funktionsgleichung der Tangentialebene

$$\tilde{z} = ax + by + c, \qquad a, b, c \text{ Konst.} \in \mathbb{R}$$

Tangenten in x- bzw. y-Richtung! $\rightsquigarrow$ Partielle Ableitungen in $(x_0; y_0)$ $\rightarrow$ a, b, c bestimmen

$$\tilde{z}_x = a = f_x(x_0; y_0)$$
$$\tilde{z}_y = b = f_y(x_0; y_0)$$

P liegt in der Ebene $P = (x_0; y_0; z_0)$

$$z_0 = ax_0 + by_0 + c \;\Rightarrow\; c = z_0 - ax_0 - by_0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow\; \tilde{z} &= f_x(x_0; y_0) \cdot x + f_y(x_0; y_0) \cdot y + z_0 - ax_0 - by_0 \\ &= f_x(x_0; y_0) \cdot x + f_y(x_0; y_0) \cdot y + z_0 - f_x(x_0; y_0) \cdot x_0 - f_y(x_0; y_0) \cdot y_0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\tilde{z} - z_0 = f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0)}$$

Idee: Die Tangentialebene enthält alle Tangenten an die Fläche im Punkt P.

ERKLÄRUNG

Tangentialebene verstehen und anwenden

Vergleich: Die Kurventangente ist $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Die Tangentialebene ist dasselbe mit zwei Richtungen:

$$\tilde{z} = z_0 + f_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f_y(x_0; y_0)(y - y_0)$$

Warum $a = f_x(x_0; y_0)$? In x-Richtung hat die Ebene $\tilde{z} = ax + by + c$ überall die Steigung a. Sie soll dort die Tangente an die Schnittkurve K_1 ($y = y_0$, vgl. Bild III-20 aus VL 2) enthalten, also $a = f_x(x_0; y_0)$. Genauso $b = f_y(x_0; y_0)$ mit K_2. Die beiden Tangenten legen die Ebene fest – und bei differenzierbarem f enthält sie dann auch die Tangenten aller anderen Flächenkurven durch P.

Beispiel: $f(x; y) = x^2 + y^2$ im Punkt $(1; 2)$: $z_0 = f(1; 2) = 5$, $f_x = 2x \Rightarrow f_x(1; 2) = 2$, $f_y = 2y \Rightarrow f_y(1; 2) = 4$:

$$\tilde{z} = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2) = 2x + 4y - 5$$